

FICHE MÉTHODE — GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Tome 9 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Produit scalaire dans l'espace — angle et distance

Calculer un angle ou vérifier une perpendicularité

- 1 **Produit scalaire** : $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$ dans le repère orthonormé
- 2 **Perpendicularité** : $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ — calcule et vérifie que c'est 0
- 3 **Angle** θ entre $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$: $\cos \theta = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / (|\mathbf{u}| \times |\mathbf{v}|)$
- 4 **Norme** : $|\mathbf{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

2 Équation d'un plan et vecteur normal

Déterminer l'équation cartésienne d'un plan

- 1 **Vecteur normal** $\mathbf{n}(a,b,c)$: perpendiculaire au plan
- 2 **Équation du plan** : $ax + by + cz + d = 0$ — remplace les coordonnées d'un point pour trouver d
- 3 **Trouver $\mathbf{n}$** : calcule le produit vectoriel de deux vecteurs du plan $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$
- 4 **Vérifie** que tous les points donnés vérifient l'équation trouvée

3 Distance point-plan et positions relatives

Calculer une distance ou étudier une configuration

- 1 **Distance** du point $M(x_u, y_u, z_u)$ au plan $ax+by+cz+d=0$:
- 2 $d = |ax_u + by_u + cz_u + d| / \sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- 3 **Parallélisme** : deux plans $ax+by+cz+d=0$ et $ax+by+cz+d'=0$ sont parallèles si mêmes coefficients a,b,c
- 4 **Intersection** : résous le système formé par les deux équations de plans

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 Oublier la valeur absolue dans la distance point-plan

La formule contient $|\dots|$ au numérateur. Sans valeur absolue, une distance peut être négative — impossible.

N°2 Confondre vecteur normal et vecteur directeur

Le vecteur normal $\vec{n}$ est perpendiculaire au plan. Un vecteur directeur est dans le plan. Rôles opposés.

N°3 Erreur dans le produit scalaire (oublier $z_1 z_2$)

Dans l'espace, le produit scalaire a 3 termes : $x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$. Oublier $z_1 z_2$ est fréquent.

N°4 Parallélisme : vérifier tous les coefficients

Deux plans sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires — pas seulement si $a_1 = a_2$.

N°5 Ne pas vérifier l'équation du plan sur un deuxième point

Après avoir trouvé $ax+by+cz+d=0$, substitue un autre point connu pour valider ta réponse.